

Notes About Upgrade II Software

傅逸昇

2026 年 7 月 18 日

1 背景介绍

1.1 三个子探测器

我们会遇到三个子探测器，分别是 TV, UP, MT(包括 MP + FT)，其大致的位置关系如下所示

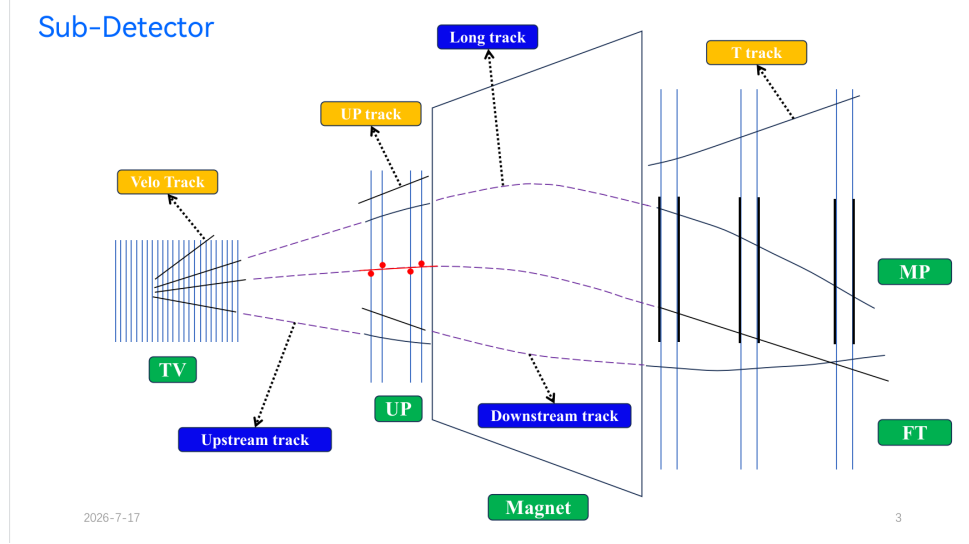


图 1: LHCb 升级二期子探测器布局示意图。TV (Vertex Tracker) 位于对撞点附近, UP (Upstream Tracker) 和磁铁位于中游, MT (Main Tracker, 分为 MP 和 FT) 位于下游。紫色虚线表示粒子径迹, 红色圆点表示探测器击中。图中展示了 Velo track、Upstream track、Long track、Downstream track 和 T track 等不同类型径迹的分类。

下面介绍一下不同探测器的主要参数, 包括 hitmap, layout, 当然, 以 UP 为主。

1.1.1 UP

当前, UP 探测器有如下的几种设计, FTDR, UP.E, UP.W, UP.X, UP.T。

其中, FTDR、UP.E、UP.T 在 Detector 仓库下有对应的版本, 其 GitLab 链接如下:

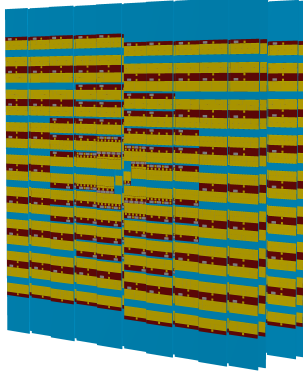
- **FTDR** (基线设计): 对应 Detector 仓库 master 分支中的 compact/components/UP/branch-run5-baseline/ [\[Link\]](#)。
- **UP.E** (gapless 设计): 对应 MR [!920](#), 由 Yisheng Fu 创建。
- **UP.T** (TDR 协调设计): 对应 MR [!947](#), 由 Benjamin Audurier 创建, 实现 run5 UP v00.02 几何, 是三种 UP 设计的折中方案 (middle scenario), 包含约 7 m² 的 MAPS 面积, 目前仍在审核中。

1.1.2 TV

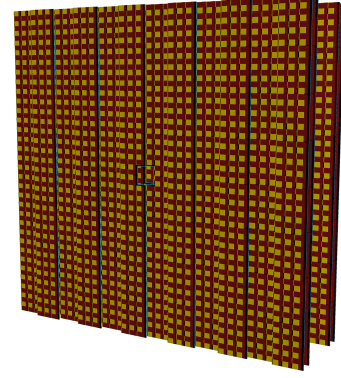
TV (Timing VELO) 是 LHCb 升级二期的顶点探测器, 能够同时测量粒子的位置和时间信息。在当前基线设计中, TV 共包含 32 个 station, 其 hitmap 如下所示

[Figure]

其 layer 的 z 坐标如 Table. 1 所示。



(a) UP FTDR 基线设计布局。



(b) UP.E gapless 设计布局。

图 2: UP 探测器的两种设计布局对比。

表 1: TV 各 station 的 z 坐标。另两个变体 `branch-run5-low` 和 `proto-run5-v00.01` 中相同位置 (L42–73) 数值一致。数据来源: `Detector/compact/components/TV/branch-run5-baseline/parameters.xml` L38–73。

Station	z [mm]	Station	z [mm]	Station	z [mm]	Station	z [mm]
0	−281.25	8	−42.9	16	+120.6	24	+412.4
1	−256.25	9	−22.4	17	+141.0	25	+510.9
2	−231.25	10	−2.1	18	+161.4	26	+571.7
3	−206.25	11	+18.4	19	+181.8	27	+708.0
4	−161.25	12	+38.8	20	+202.3	28	+723.0
5	−121.25	13	+59.3	21	+223.1	29	+738.0
6	−88.5	14	+79.7	22	+263.6	30	+753.0
7	−63.3	15	+100.1	23	+313.9	31	+768.0

在当前的设计下，其主要参数为

$$\sigma_t \sim 50 \text{ ps} \quad (1)$$

$$\sigma_x = \sigma_y \sim 12 \mu\text{m} \quad (2)$$

$$\text{Pitch} = 55 \mu\text{m} \quad (3)$$

其对应的配置代码如 Listing. 1 所示：

```
1 # Moore/Hlt/RecoConf/python/RecoConf/run5_defaults.py
2 class TVConfig(_PixelConfig):
3     def __init__(self):
4         self.TimeResolution = 50 * ps
5         self.Pitch = 0.055 * mm
6         self.SpatialResolution = 0.012 * mm
7         self.Use3D = False
8         self.Mask = []
9         self.Foil = "Cylindrical"
10        self.Detailed = True
11
12 DEFAULTS_TV = TVConfig()
```

Listing 1: TV 探测器配置代码 (TVConfig)

1.2 Tracking Algorithm

2 Research to be done

3 Research Done

```
1 Test of code
2 print("test")
```

参考文献